



FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
I.A.P.
SERVICIO DE MICROCIROUGÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR

ERROR REFRACTIVO RESIDUAL PSEUDOFÁQUICO EN
ECTASIA CORNEAL AL UTILIZAR 2 FUENTES
QUERATOMÉTRICAS (IOL MASTER 700 VS PENTACAM AXL
WAVE) EN LAS FÓRMULAS KANE VS BARRET TRUE K VS
SRKT

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
ESPECIALISTA EN:
OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

DRA. ARANTXA VALERIA MEDINA SAUCEDA

TUTORES

DRA. ANA BEATRIZ MEDINA PÉREZ

DR PABLO LIMÓN ZURITA

DR. MAURICIO ROSANO BARRAGÁN

CIUDAD DE MÉXICO, 2026

Facultad de Medicina



RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DEDICATORIA

A mi madre y hermanos quienes fueron el pilar durante este gran viaje, así como a mi padre quien en vida siempre me apoyó y al día de hoy sigue siendo mi guía. Agradezco su apoyo y amor incondicional.

AGRADECIMIENTO

A mis maestros, compañeros y amigos por las enseñanzas y apoyo durante este camino que recorrimos juntos.

ÍNDICE

Introducción	4
Marco teórico	6
Justificación	13
Hipótesis	13
Hipótesis nula	13
Hipótesis alternativa.....	14
Objetivos	15
Objetivo general.....	15
Objetivos específicos.....	15
Materiales y Métodos.....	16
Criterios de inclusión	18
Criterios de exclusión.....	18
Criterios de eliminación.....	18
Variables	19
Resultados	22
Discusión	26
Conclusión	28
Referencias bibliográficas.....	29

Introducción

El queratocono es una patología corneal degenerativa con alta prevalencia en México, caracterizada por un adelgazamiento progresivo de la córnea, generalmente de localización central o paracentral. La topografía corneal constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, ya que permite no solo confirmar la presencia del queratocono, sino también determinar su severidad y orientar la elección del tratamiento más adecuado, ya sea para frenar su progresión o para mejorar la agudeza visual y, con ello, la calidad de vida del paciente.

A lo largo del tiempo se han propuesto diversas clasificaciones del queratocono; sin embargo, en la práctica clínica diaria, la más utilizada continúa siendo la clasificación de Amsler-Krumeich, la cual se basa en parámetros como la paquimetría corneal central, las queratometrías y los datos refractivos del paciente.

La cirugía de catarata en pacientes con queratocono representa un desafío significativo, principalmente debido a que las mediciones queratométricas se encuentran alteradas como consecuencia directa de la fisiopatología de la enfermedad, lo que dificulta una estimación precisa del poder corneal y, por ende, del cálculo del lente intraocular.

Diversos estudios han señalado que uno de los principales factores asociados a la sorpresa refractiva posquirúrgica en estos pacientes es la pérdida de la relación normal entre la potencia de la córnea anterior y posterior. En el queratocono, esta relación anteroposterior se encuentra modificada, lo que limita la utilidad de los índices queratométricos estándar, los cuales asumen una córnea estructuralmente normal.

En consecuencia, la determinación del poder corneal total en ojos con queratocono resulta compleja para el cirujano de catarata, ya que los métodos tradicionales de cálculo fueron diseñados para córneas sin alteraciones en su arquitectura. No obstante, se ha descrito que fórmulas modernas para el cálculo del lente intraocular, como Kane, SRK/T y Barrett True-

K, poseen características que permiten su aplicación en pacientes con queratocono y otras ectasias corneales.

A pesar de ello, en la población mexicana no existen estudios que comparen de manera directa los resultados refractivos posoperatorios en pacientes con queratocono sometidos a facoemulsificación utilizando estas fórmulas de cálculo de lente intraocular, lo que evidencia un área de oportunidad para la investigación clínica.

El cálculo del lente intraocular en ojos con queratocono continúa siendo un reto, ya que es frecuente obtener resultados refractivos subóptimos, con equivalentes esféricos posquirúrgicos positivos y alejados de la emetropía deseada.

Marco teórico

Queratocono

El queratocono es una enfermedad en la cual la córnea adopta una forma cónica con un adelgazamiento a la par del estroma corneal. Este proceso trae como consecuencia un astigmatismo irregular, miopía y protrusión corneal, lo que lleva a que la calidad visual tenga un deterioro que puede ser desde leve hasta incapacitante (1). Es un trastorno progresivo, bilateral en la mayoría de los casos y asimétrico. La sintomatología va a depender del grado de queratocono que se presente, en las etapas más iniciales pueden estar asintomáticos, sin embargo, conforme va avanzando, la visión disminuye de manera profunda y se vuelve distorsionada. Su incidencia es baja,

Existen diversas clasificaciones propuestas, sin embargo, la más antigua y utilizada es el sistema de clasificación Amsler-Krumeich. Dicho sistema, utiliza la curvatura corneal anterior en el vértice, grosor corneal en el vértice, refracción manifiesta y presencia o ausencia de cicatrices corneales [1]. Se divide en 4 estadios:

- Grado I: Agudeza visual entre 20/25 - 20/30, ejes oblicuos, astigmatismos entre 44.00/47.00 dioptrías, queratometría normal, presentan distorsiones.
- Grado II: Agudeza visual entre 20/40, ejes oblicuos, astigmatismos entre 44.00/49.00 dioptrías, queratometría encurvamiento notorio. Signos evidentes.
- Grado III: Agudeza visual entre 20/100, uso de corrección insuficiente, ejes oblicuos, astigmatismo entre 44.00 y 55.00 dioptrías. Signos: espesor corneal disminuido, estrías de Vogt, anillo de Fleischer, epitelio corneal normal.
- Grado IV: Paciente apto para queratoplastia penetrante, astigmatismos oblicuos entre 45.00/60.00 dioptrías, queratometría imposible de realizar, ruptura epitelial, presencia de leucoma [2].

El riesgo de formación de catarata en estos pacientes se ha visto que es mayor que al resto de la población, una de las causas podría ser el uso de corticoesteroides para el tratamiento de conjuntivitis alérgica, trastorno que suele estar ligado a esta patología. Sin embargo, al momento

de calcular la potencia de lente intraocular, es un reto debido al astigmatismo irregular elevado y sus características biométricas atípicas [1].

Consideraciones en cálculo de lente intraocular en pacientes con queratocono

Debido a los mismos cambios inducidos por el queratocono, es de suma importancia tomar en cuenta al momento de realizar una biometría, la estabilidad, la gravedad y la localización de dicha ectasia corneal ya que puede dar lugar a una sobreestimación de la potencia corneal y una subestimación de la potencia del lente intraocular, teniendo como resultado una hipermetropía postquirúrgica [3].

Igualmente presentan mayor longitud axial, cámara anterior más profunda, miopía inducida tanto por la curvatura corneal, así como por una elongación axial. Estos factores, en especial la longitud axial, tienen una gran correlación con el equivalente esférico postquirúrgico comparado con las queratometrías. Las queratometrías deben ser tomadas en córnea central, debido a la variación de la localización del ápex del queratocono [3].

Las fórmulas para el cálculo de lente intraocular típicamente usan el poder corneal para estimar la posición efectiva de la lente, por lo que un poder corneal inexacto como sucede en el queratocono conlleva a errores en dicho valor [4].

Posición efectiva de la lente

La posición efectiva de la lente se define como la distancia desde la superficie anterior de la córnea hasta el plano de dicho lente. Dicha variable no puede medirse de manera prequirúrgica por lo que puede predecirse, representando un reto importante para el cirujano.

Longitud axial

Es el factor más importante para determinar el poder dióptrico ya que un error de 1 mm determina un error refractivo postquirúrgico de 3 dioptrías. [5]

Queratometría

Es la medición del radio de curvatura de la superficie anterior de la córnea y se efectúa analizando el tamaño de la imagen reflejada por un objeto de tamaño conocido. A partir de dicho valor, se puede calcular la potencia corneal total, en dioptrías, mediante una fórmula matemática aplicando un índice de refracción [5].

Después de la longitud axial, es el valor que más influye al momento de realizar el cálculo del poder del lente intraocular. El error en la medición de la queratometría, es una causa común de un mal cálculo de LIO; 0.1 mm de error en calcular el radio corneal, da como resultado un trastorno en la refracción postquirúrgica de 0.5 dioptrías [5].

Queratometría media K vs estandar K en queratocono

Dependiendo del grado de ectasia, los valores K varían en un área pequeña en los pacientes que presentan queratocono. Watson et al, realizaron un estudio en el que evaluaron pacientes con queratocono que fueron sometidos a cirugía de catarata. Obtuvieron como resultado que la biometría en dichos pacientes, típicamente sobreestima el poder corneal e infraestima el poder del lente intraocular lo que conlleva a un error predictivo biométrico hipermetrópico postquirúrgico [6].

Cálculo potencia lente intraocular

En queratocono se usan las mismas fórmulas para cálculo de potencia de lente intraocular que en pacientes sin queratocono. Se han evaluado las diversas fórmulas obteniendo resultados variables. En algunos estudios se ha visto que la fórmula de SRK II es la más precisa en estadíos leves; sin embargo en estadíos 3 y 4, el cálculo es deficiente. En pacientes con $K > 55$ D tiene resultados más predecibles cuando se utiliza un valor de K estándar (43.25 D) en lugar de usar los valores de K reales [1].

Posteriormente Kane y colaboradores, obtuvieron resultados favorables con la fórmula de Barret, sin embargo, propusieron una fórmula de Kane original y modificada para queratocono (Kane QC) para los cuatro estadíos. Dichas fórmulas mostraban menor error medio absoluto en la predicción comparadas con otras fórmulas. [1]

Fórmulas teóricas de 1ª generación y fórmula empírica SRK

Las fórmulas empíricas son fórmulas obtenidas a partir del análisis estadístico de una serie de casos donde el investigador determina los principales factores predictores y calcula unos coeficientes de ajuste para obtener el resultado más preciso posible. Esta fórmula se popularizó por su sencillez y su eficacia en ojos biométricamente normales. Sin embargo sus errores en ojos extremos hicieron que sus autores publicaran un factor corrector en función de la longitud axial, denominándose a partir de ese momento SRK II.

Debido a que es una fórmula que suele tener errores al momento de calcular ojos extremos, casos anormales como cirugía refractiva, aceite de silicon intraocular, entre otros, se ha optado por abandonarla y preferir modelos teóricos basados en óptica geométrica para poder calcular cualquier caso. [7]

Fórmulas teóricas de 2ª generación y fórmula empírica SRK II.

Hoffer y Binkhorst observaron que los ojos largos quedaban hipercorregidos y los ojos cortos hipocorregidos. Es por lo anterior que definieron que el valor de la profundidad de la cámara anterior se debía calcular en función de la longitud axial realizando estas modificaciones [5].

Para corregir las limitaciones de su fórmula en ojos con longitud axial extremas propusieron hacer variable el valor de A en función de la longitud axial : se aumenta 1, 2 o 3 dioptrías al valor de A para ojos cortos y se resta 0.5 dioptrías en ojos largos, transformando así la fórmula SRK en SRK-II .

Fórmulas teóricas de 3ª generación.

Actualmente son consideradas las fórmulas más usadas; tratan de predecir la posición efectiva de la lente basandose en dos paraémtros que son la longitud axial y la queratometría. SRK-T, Holladay, Hoffer y Olsen son las más conocidas (5).

La diferencia más importante entre estas fórmulas radica en el algoritmo para la estimación de la posición efectiva del lente intraocular. El comportamiento predictivo es similar, excepto en

los ojos cortos, donde Hoffer-Q siempre calcula lente más potente mientras que SRK-T el menos potente.

Fórmulas teóricas de 4a generación.

Son fórmulas que utilizan dos factores para poder calcular la posición efectiva de la lente; dentro de las más conocidas se encuentran Haigis y Shamas, las cuales suelen usarse en cálculo de lente intraocular con antecedente de cirugía refractiva, mientras que Holladay II en ojos cortos [5].

Fórmulas con ajustes específicos para contrarrestar problemas en pacientes con queratocono.

Debido a la longitud axial mayor y cámara anterior profunda, el cálculo de lente intraocular resulta un reto para el cirujano en pacientes con queratocono; esto genera cambios en la posición efectiva de la lente en comparación con ojos normales. La biometría óptica en ojos con queratocono, sobrestima el poder corneal mientras que infraestima el poder del lente intraocular, teniendo como resultado una hipermetropía postquirúrgica [3] .

La fórmula de Kane ha sido catalogada como una de las fórmulas más acertadas para pacientes con queratocono, demostrando bajo promedio en error predictivo absoluto; realiza un ajuste en la potencia corneal basándose en datos de curvatura corneal anterior y posterior, sin alterar el cálculo de estimación de posición efectiva de la lente. Kane afirma que comparado con SRK/T, Barrett, Kane original, Holladay I y II, Haigis y Hoffer Q, dicha fórmula con ajuste para queratocono presenta mejores resultados, seguido de SRK/T. [7,8]

Holladay igualmente cuenta con un ajuste en el paquete del software diseñado para pacientes con queratocono como lo incluye en la fórmula de Kane, lo que permite tener un cambio en la predicción refractiva. El software cuenta con la capacidad de diferenciar entre lectura de queratometrías planas, lo que ocurre en ojos normales, de pacientes con queratocono [4].

Camps y colaboradores analizó 43 ojos de 22 pacientes con queratocono, con el objetivo de estudiar la diferencia entre las fórmulas SRK/T, Holladay I, Hoffer Q y Haigis, usando datos de

IOLMaster 500 para biometría y Pentacam HR para análisis corneal. En dicho estudio, se obtuvo como conclusión que los datos de SRK/T y Holladay I son los más similares mientras que Haigis mostró la mayor discrepancia [7].

Instrumentación.

Pentacam es un tomógrafo de elevación fabricado por la empresa alemana OCULUS Optikgeräte GmbH. Su tecnología se basa en una cámara Scheimpflug rotatoria que mide los puntos de elevación mediante escaneos de hendidura en diferentes meridianos, lo que permite la creación de modelos tridimensionales del segmento anterior y posterior de la córnea.. En cuanto al cálculo del lente intraocular basado en el análisis del Pentacam, es importante destacar las variables más relevantes a considerar, como el astigmatismo, la irregularidad corneal, el tamaño pupilar, el ángulo kappa, la profundidad de la cámara anterior y la distancia blanco-blanco.

IOLMaster 700 con tecnología de Swept Source OCT integra telecentric keratometry para medir la curvatura de la córnea anterior y, mediante Total Keratometry incorpora también mediciones directas de la superficie corneal posterior para calcular la potencia total de la córnea, lo que permite una estimación más precisa de la potencia del lente intraocular sin necesidad de dispositivos adicionales para la córnea posterior

Comparación entre biometría de segmento anterior utilizando interferometría de coherencia óptica vs topógrafo

Actualmente existen distintos instrumentos para biometría de segmento anterior, entre ellos topografía Scheimpflug e interferometría de coherencia parcial como son Pentacam y IOL Master. Respecto al Pentacam, se ha visto que tiene medidas con excelente repetibilidad en cuanto a profundidad de cámara anterior y queratometría corneal anterior. El poder corneal, astigmatismo corneal, profundidad de cámara anterior y longitud axial reportados por el IOL Master, igualmente han mostrado gran exactitud en sus valores.

Dong y colaboradores realizaron un estudio en el cual se compararon las distintas mediciones entre dichos equipos, en donde se obtuvo como resultado una diferencia estadísticamente significativa en valores como profundidad de cámara anterior, queratometría más plana y curva,

queratometría promedio, así como magnitud del astigmatismo. La diferencia entre la medición de la profundidad de cámara anterior se pudiera atribuir a diferentes métodos ópticos para su obtención [9]. Igualmente, en un estudio realizado en Alemania coincidieron en el resultado, obteniendo medidas intercambiables entre ambos instrumentos para profundidad de cámara anterior y longitud axial, sin embargo, diferencia en la medida de queratometrías. Por otro lado, Shajari y colaboradores, en un estudio realizado en 2017 no encontraron diferencia estadísticamente significativa en queratometrías, profundidad de cámara anterior, longitud axial al comparar IOL Master 500, IOL Master 700 y Pentacam AXL [10].

Actualmente no se encuentra con suficiente información para conocer si las medidas anteriormente descritas ya sean tomadas por Pentacam o IOL Master son intercambiables en ojos normales así como en ojos con queratocono [9].

Justificación

Los resultados derivados del presente proyecto permitirán ampliar y consolidar el conocimiento sustentado en evidencia científica respecto a las características y el desempeño de las distintas fórmulas empleadas para el cálculo del lente intraocular en pacientes con queratocono.

Resulta necesario evaluar el comportamiento de las fórmulas más recientes para el cálculo del lente intraocular en esta población, así como establecer criterios estandarizados para su aplicación, con el objetivo de optimizar los resultados refractivos postquirúrgicos.

Asimismo, es relevante desarrollar un estudio comparativo entre las fórmulas KANE, Barrett True K y SRK/T, a fin de identificar cuál de ellas ofrece una mejor corrección óptica en pacientes con queratocono.

De igual manera, es fundamental realizar una investigación que permita determinar cuáles parámetros queratométricos son los más adecuados para ser considerados en los calculadores de lente intraocular en pacientes con esta patología corneal por lo que se toman en cuenta el uso de IOL MASTER 700 así como de Pentacam AXL Wave.

Hipótesis

Hipótesis nula

No existen diferencias estadísticamente significativas en la precisión refractiva posoperatoria, medida mediante el equivalente esférico posquirúrgico, entre las fórmulas de cálculo de lente intraocular Kane, SRK/T y Barrett True-K, ni entre las mediciones queratométricas obtenidas con IOLMaster 700 y Pentacam AXL Wave, en pacientes con diagnóstico de queratocono sometidos a cirugía de catarata.

Hipótesis alternativa

Existen diferencias estadísticamente significativas en la precisión refractiva posoperatoria, medida mediante el equivalente esférico posquirúrgico, entre las fórmulas de cálculo de lente intraocular Kane, SRK/T y Barrett True-K, y dichas diferencias se ven influenciadas por el dispositivo de medición queratométrica, IOLMaster 700 vs Pentacam AXL Wave, en pacientes con diagnóstico de queratocono sometidos a cirugía de catarata.

Objetivos

Objetivo general

Comparar los resultados refractivos derivado del cálculo de potencia de lente intraocular utilizando las fórmulas de Kane, BTK o SRKT comparando el uso de queratometrías medidas por IOL MASTER 700 y Pentacam AXL Wave en pacientes con diagnóstico de queratocono y catarata senil en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. durante el año 2022 a 2025 en el departamento de segmento anterior.

Objetivos específicos

- Seleccionar pacientes con diagnóstico previo de catarata y queratocono que serán sometidos a cirugía de facoemulsificación con colocación de lente intraocular en el departamento de segmento anterior.
- Clasificar el grado de queratocono utilizando la escala de Amsler-Krumeich.
- Integrar una base de datos que incluya variables demográficas y clínicas, tales como edad, género, clasificación LOCS III, agudeza visual y capacidad visual prequirúrgica y postquirúrgica, equivalente esférico prequirúrgico y postquirúrgico, queratometrías medidas por IOL MASTER 700 y Pentacam AXL Wave.
- Determinar potencia del lente intraocular utilizando distintos instrumentos queratométricos, mediante las fórmulas SRK/T, Barret True K y Kane.
- Comparar el error predictivo refractivo de las fórmulas SRK/T, Barret True K y Kane con los distintos instrumentos queratométricos.

- Comparar el error predictivo refractivo de las tres fórmulas utilizadas según el grado de queratocono.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio ambispectivo, transversal, descriptivo, no experimental, en los pacientes con diagnóstico previo de queratocono y catarata senil a los cuáles se les realizó cirugía de catarata mediante facoemulsificación y colocación de lente intraocular en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. en el periodo del año 2022 al 2025.

Se identificaron a los pacientes con diagnóstico de queratocono, el cuál se basó principalmente en la topografía corneal y que hayan acudido al servicio de segmento anterior para realizar cirugía de catarata.

Se realizó una base de datos para clasificar a los pacientes según:

- Edad, género.
- Grado de queratocono según la escala de Amsler-Krumeich.
- LOCS III
- Comorbilidades
- Comorbilidades oftalmológicas
- Capacidad visual prequirúrgica y postquirúrgica
- Refracción prequirúrgica y postquirúrgica
- Equivalente esférico prequirúrgico y postquirúrgico
- Datos de la topografía corneal prequirúrgica (Pentacam AXL Wave)
- Datos de biometría óptica (IOL Master 700)
- Lente intraocular implantado en los pacientes

Previo a la cirugía se realizó biometría óptica con IOL Master 700 para medir la longitud axial (LA), el poder queratométrico (K) y la profundidad de cámara anterior (ACD), así como topografía corneal con Pentacam AXL Wave con el objetivo de realizar cálculo de lente intraocular con queratometrías obtenidas por dicho dispositivo, y de esta manera realizar comparación con el cálculo por IOL Master 700.

Se recabarán datos revisando expedientes de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión, de la cita de valoración prequirúrgica, postquirúrgica del primer día así como del mes de la cirugía.

Se realizará el cálculo de la potencia de lente intraocular de cada uno de los pacientes utilizando las fórmulas de Kane, SRK/T y Barret True K tomando en consideración las queratometrías del IOL Master 700 y Pentacam AXL Wave.

- Para el cálculo de la fórmula de Kane de queratocono se utilizará la plataforma gratuita disponible en iolformula.com.
- Para el cálculo de la fórmula de SRK/T se utilizará la plataforma gratuita disponible en eyecalc.org.
- Para el cálculo de la fórmula de Barret True K se utilizará la plataforma gratuita disponible en <https://ascrs.org/tools/barrett-true-k-toric-calculator>

Todos los análisis estadísticos se llevarán a cabo utilizando el software SPSS (versión 25)

- Se realizará un muestreo por conveniencia.
- Para valorar la normalidad se realizará el test de Shapiro Wilk y Kolmogorov-Smirnov.

Las variables estudiadas en el análisis estadístico serán:

- Equivalente esférico postquirúrgico. (A los 30 días de la cirugía)
- Equivalente esférico esperado. (Equivalente esférico que se espera obtener tras la cirugía, según la potencia óptica del LIO estimada por las fórmulas de cálculo antes descrita).

- Error de predicción refractivo. (Diferencia entre el equivalente esférico postquirúrgico y el equivalente esférico esperado).

1. Criterios de inclusión

- Pacientes que cuenten con diagnóstico previo de queratocono.
- Pacientes que cuenten con diagnóstico de catarata que requieran tratamiento quirúrgico, sin leucomas centrales que impidan la toma de queratometrías así como el cálculo de lente intraocular.
- Pacientes con expedientes clínicos completos.
- Pacientes con estudios prequirúrgicos de topografía corneal Pentacam AXL Wave y IOL MASTER 700.
- Pacientes mayores de 18 años de edad.

2. Criterios de exclusión

- Pacientes que no acudan a cita de programación quirúrgica.
- Pacientes que no acudan a la cita de revisión postquirúrgica.
- Pacientes con antecedente de hidrops, hidrops activo o leucomas corneales.
- Pacientes que no se les realice cirugía.

3. Criterios de eliminación

- Expedientes clínicos incompletos sin notas de seguimiento
- Pacientes que no puedan ser contactados para su cita de seguimiento.
- Pacientes con complicaciones transquirúrgicas y postquirúrgicas en sus seguimientos.

Variables.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
Queratocono	Alteración ocular en la que se produce un adelgazamiento progresivo de la zona central o paracentral de la córnea.	Identificación de queratonoco en pentacam en pacientes con catarata en el periodo de 2022-2023.	Cuantitativa	Grado I Grado II Grado III Grado IV
Lente intraocular	Lente artificial transparente que se implanta en el ojo durante una cirugía de cataratas, para reemplazar un lente natural.	Lente artificial transparente que se implanta en el ojo durante una cirugía de cataratas, para reemplazar un lente natural en el periodo de 2022-2023.	Cualitativo	Si No
Edad	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la primera intervención.	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la primera intervención calculada en meses.	Cuantitativa	Meses
Capacidad Visual	Visión con la mejor corrección óptica.	Visión con la mejor corrección óptica pre y postoperatoria	Cuantitativa	1.-NPL 2.-PPL 3.-MM 4.-CD 5.-20/1800

		en condiciones de alta iluminación y alto contraste en pacientes que acudan a consulta de seguimiento en el periodo 2022-2023 en la FHNSL		6.-20/1600 7.-20/1400 8.-20/800 9.-20/600 10.-20/400 11.-20/300 12.-20/200 13.-20/100 14.-20/80 15.-20/70 16.-20/60 17.-20/50 18.-20/40 19.-20/30 20.-20/25 21.- 20/20 22.-20/15
Equivalente esférico	Valor equivalente en una graduación esfero cilíndrica	Valor equivalente en una graduación esfero cilíndrica en la refracción postquirúrgica de los pacientes postoperados de facoemulsificación con diagnóstico de queratocono en el periodo de 2022 - 2023	Cuantitativa	-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Dioptrías	Unidad (en valores positivos o negativos) que evalúa el poder de refracción de la lente y equivale al valor recíproco de su longitud focal expresada en metros.	Unidad (en valores positivos o negativos) que evalúa el poder de refracción de la lente y equivale al valor recíproco de su longitud focal expresada en metros.	Cuantitativa	0.25
				0.50
				0.75
				1.00
				1.25
				1.50
				1.75
				2.00
				2.25
				2.50
				2.75
				3.00
				3.25
				3.50
				3.75
				4.00
				4.25
				4.50

Resultados

Se incluyeron 22 ojos de pacientes con diagnóstico de queratocono sometidos a cirugía de facoemulsificación y colocación de lente intraocular, de los cuales 17 (77.3%) correspondieron a mujeres y 5 (22.7%) a hombres. El ojo derecho fue el más frecuentemente intervenido en 12 casos (54.5%). La capacidad visual preoperatoria media fue de 1.05 ± 0.59 (medida con logMAR).

La refracción preoperatoria mostró una esfera media de -6.57 ± 5.95 D, cilindro de -4.38 ± 2.16 D y un eje promedio de $101^\circ \pm 71.44$. El equivalente esférico (EE) presentó una mediana de -8.25 D (RIQ: -23.50 a -2.00).

Dentro de los antecedentes personales patológicos, 45.5% de los pacientes presentaron hipertensión arterial sistémica, 36.4% diabetes mellitus tipo 2 y 4.5% prediabetes. Entre los antecedentes oftalmológicos se identificaron hidrocistoma, nanofthalmos y antecedente de QPP, cada uno en 4.5% de los casos.

El grado II de queratocono fue el más frecuente, presente en 59.1% de los ojos, seguido del grado IV en 22.7%, mientras que los grados I y III se observaron en 9.1% cada uno.

La agudeza visual mejor corregida postquirúrgica mostró una mejoría progresiva, con un promedio de 0.87 ± 0.54 logMAR al día 1 y 0.45 ± 0.26 logMAR al mes. En cuanto a la refracción posoperatoria, la esfera media fue de -0.44 ± 1.47 D, el cilindro de -4.03 ± 2.00 D y el EE presentó una mediana de -2.50 D (RIQ: -7.50 a 0.75).

Al comparar la refracción pre y postquirúrgica, se observó una reducción significativa de la esfera ($p < 0.001$) y del equivalente esférico ($p = 0.001$). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el cilindro ($p = 0.840$) ni en el eje ($p = 0.073$).

(n=22)	Preoperatorio	Posoperatorio	t	p-value
Esfera	-6.57 (+/-5.950)	-0.44 (+/- 1.468)	-4.623	< 0.001
Cilindro	-4.38 (+/-2.161)	-4.03 (+/- 2.002)	0.206	0.840
Eje	101 (+/- 71.44)	72.69 (+/- 60.33)	1.916	0.073
Equivalente esférico	-8.25 (RIQ -23.50 a -2.00)	-2.50 (RIQ -7.50 a 0.75)	-	0.001

Tabla 1. Refracción pre y postquirúrgica.

P-value menor a 0.05 se consideró como estadísticamente significativo. En equivalente esférico se utilizó Test de Wilcoxon por distribución de variables.

La comparación de queratometrías entre IOL Master 700 y Pentacam AXL Wave no mostró diferencias estadísticamente significativas. En el análisis del error refractivo postquirúrgico, se observaron diferencias significativas únicamente para el equivalente esférico calculado con Kane Becario ($p = 0.042$) y el poder del LIO con BTK ($p = 0.021$), mientras que el resto de las fórmulas no mostró diferencias relevantes.

(n=22)	IOL MASTER 700	Pentacam	t	p-value
K1	49.00 (+/- 2.39)	48.84 (+/- 1.989)	0.908	0.374
K2	54.03 (+/- 2.18)	53.53 (+/- 2.18)	1.492	0.151
Kane Becario	9.03 (+/- 8.632)	9.03 (+/- 8.632)	-	-
EE Kane Becario	-0.51 (RIQ - 2.01- +3.00)	-0.37 (RIQ -2.10 a 2.75)	-	0.042
Kane Ajuste Queratocono	9.53 (+/- 9.92)	4.45 (+/- 9.120)	-1.848	0.079
EE Kane Ajuste Queratocono	-0.53 (-2.01 a - 0.38)	-0.46 (RIQ -2.10 a - 0.37)	-	0.059
Kane Emetropía	8.80 (+/- 8.940)	9.26 (+/- 9.070)	-2.039	0.054
EE Kane Emetropía	-0.15 (-2.01 a 0.03)	-0.030 (RIQ -2.10 a 0.20)	-	0.115
SRK/T IOL	5.50 (+/- 11.851)	9.57 (+/- 9.684)	-1.335	0.196
EE SRK/T IOL	-0.02 (+/- 0.091)	0.02 (0.283)	-2.020	0.056
BTK IOL	6.88 (9.994)	7.69 (+/- 10.193)	-2.490	0.021
EE BTK IOL	-0.004 (+/- 0.082)	0.002 (+/- 0.311)	0.613	0.546

Tabla 2. Comparación cálculo de lente intraocular IOL Master 700 vs Pentacam.

Prueba estadística blanco $\rightarrow$ t de student de muestras pareadas

EE = Equivalente esférico. K1, K2 y Poder de LIO con Kane Becario no tuvieron t y p-value porque el error estándar de la diferencia es 0. P-value menor a 0.05 se consideró como estadísticamente significativo. EE Kane Becario, EE Kane Ajuste Queratocono, EE Kane Emetropía se utilizó Test de Wilcoxon por distribución de variables.

Al estratificar por grado de queratocono, no se identificaron diferencias consistentes en las queratometrías entre dispositivos. Sin embargo, en grado II se observó una diferencia significativa en el EE Kane Becario ($p = 0.032$), y en grado I una diferencia significativa en el EE SRK/T ($p = 0.037$). En grado IV, el EE BTK mostró diferencia estadísticamente significativa ($p = 0.043$)

	Grado I				Grado II				Grado III				Grado IV			
	IOL Master 700	Pentacam	T	P-value	IOL Master 700	Pentacam	T	P-value	IOL Master 700	Pentacam	T	P-value	IOL Master 700	Pentacam	T	P-value
K1	51.30 (+/- 0.035)	50.95 (+/- 0.07)	4.7 3	0.13 3	48.35 (+/- 1.84)	48.33 (+/- 1.22)	0.0 7	0.94 4	45.75 (+/- 2.4)	45.7 (+/- 2.68)	0.0 5	0.96	51.10 (+/- 1.88)	50.58 (+/- 1.64)	1.2 1	0.29
K2	53.53 (+/- 1.25)	55.55 (+/- 4.73)	- 0.8 11	0.56 4	53.64 (+/- 2.35)	53.03 (+/- 2.01)	1.8 4	0.09	55.51 (+/- 3.90)	54.55 (+/- 3.04)	1.5 7	0.36	54.66 (+/- 1.44)	53.63 (+/- 1.25)	1.6 5	0.17
Kane Becario	21.25 (+/- 4.59)	21.25 (+/- 4.59)	-	-	11.34 (+/- 7.44)	11.34 (+/- 7.44)	-	-	15.75 (+/- 7.42)	15.75 (+/- 7.42)	-	-	-1.90 (+/- 7.14)	-1.9 (+/- 7.14)	-	-
EE Kane Becario	-0.85 (+/- 1.01)	-0.81 (2.58)	- 0.0 3	0.97 7	-0.36 (+/- 0.69)	-0.013 (+/- 0.72)	- 1.6 1	0.03 2	0.64 (+/- 3.33)	0.95 (+/- 2.53)	- 0.5 5	0.67	-2.32 (+/- 2.11)	-1.77 (+/- 2.33)	- 1.2 6	0.27
Kane Ajuste Queratocono	20.75 (+/- 6.01)	21.25 (+/- 8.13)	- 0.3 3	0.79 5	11.84 (+/- 7.63)	11.96 (+/- 7.89)	- 0.4 1	0.68 6	18.0 (+/- 2.12)	19.0 (+/- 2.12)	-	-	-4.10 (+/- 7.26)	-3.0 (+/- 8.12)	- 1.8 3	0.14
EE Kane Ajuste Queratocono	-0.52 (+/- 0.077)	-0.83 (+/- 0.38)	- 1.4 1	0.39 1	-0.65 (+/- 0.23)	-0.51 (+/- 0.07)	2.0 3	0.06 5	-0.63 (+/- 0.12)	-0.49 (+/- 0.049)	2.8	0.21	-1.43 (+/- 0.64)	-1.08 (+/- 0.87)	1.4 7	0.21
Kane Emetropía	20.00 (+/- 6.36)	19.75 (+/- 8.83)	0.1 43	0.91 0	10.84 (+/- 7.82)	11.19 (+/- 8.02)	- 1.2 6	0.23	17.25 (+/- 1.76)	18.25 (+/- 1.76)	-	-	-10.0 (RIQ - 10 - 3.5)	-7 (RIQ - 10.00 - 7.5)	-	0.18
EE Kane Emetropía	-0.04 (+/- 0.141)	0.07 (+/- 0.007)	1.0 9	0.47 1	-0.04 (+/- 0.10)	-0.04 (+/- 0.12)	- 0.2 0	0.84	-0.15 (+/- 0.09)	-0.03 (+/- 0.16)	2.4 0	0.25	-0.52 (RIQ - 2.01 - -0.15)	0.07 (RIQ - 2.10 - 0.11)	-	0.22
SRK/T IOL	17.75 (+/- 6.01)	16.75 (+/- 9.54)	0.4 0	0.75 8	9.50 (RIQ - 10.5 - 19.5)	11.0 (RIQ - 10.00 - 21.00)	-	0.11	16.75 (+/- 1.06)	17.25 (+/- 0.35)	-0.5	0.70	-12.4 (+/- 11.37)	-2.0 (+/- 16.66)	- 1.2 1	0.29
EE SRK/T IOL	0.02 (+/- 0.02)	0.28 (+/- 0)	17.0	0.03 7	0.01 (RIQ - 0.18 - 0.10)	0.03 (RIQ - 0.5 - 1.63)	-	0.44	-0.03 (+/- 0.13)	0.34 (+/- 0.60)	0.7 1	0.60	-0.03 (+/- 0.07)	0.08 (+/- 0.09)	2.1 7	0.096
BTK IOL	18.00 (+/- 6.36)	17.50 (+/- 9.19)	0.2 5	0.84 4	9.34 (+/- 8.0)	9.92 (+/- 8.33)	- 1.8 6	0.08 7	15.75 (+/- 0.35)	17.0 (+/- 0)	-5.0	0.12	-8.6 (+/- 8.6)	-6.7 (+/- 9.6)	- 1.9 3	0.12
EE BTK IOL	0.06 (+/- 0.10)	-0.08 (+/- 0.37)	0.7 89	0.57 5	0.005 (+/- 0.08)	0.06 (+/- 0.32)	- 0.5 9	0.56	0.005 (+/- 0.14)	-0.13 (+/- 0.14)	0.6 6	0.62	0.04 (RIQ - 0.08 - 0.12)	-0.13 (RIQ - 0.53 - 0.04)	-	0.043

En el subgrupo de queratocono frustro (n = 5 ojos), el 80% fueron mujeres. La CV preoperatoria fue de 0.68 ± 0.44 logMAR, con un EE preoperatorio de -9.8 ± 8.32 D. Al mes de seguimiento, la AVMC mejoró a 0.32 ± 0.19 logMAR y el EE posoperatorio fue de -1.22 ± 0.67 D, sin alcanzar significancia estadística en la comparación pre y posoperatoria. No se obtuvo diferencia significativa al comparar cálculo de lente intraocular entre IOL Mastee 700 y Pentacam AXL Wave.

(n=22)	IOL MASTER 700	Pentacam	t	p-value
K1	43.60 (+/- 0.70)	43.66 (+/- 0.46)	-0.22	0.836
K2	47.79 (+/- 2.40)	47.52 (+/- 2.14)	-1.017	0.367
Kane Becario	7.40 (+/- 7.83)	7.40 (+/- 7.83)	-	-
EE Kane Becario	-0.57 (+/- 0.49)	-0.54 (+/-0.47)	-1.000	0.374
Kane Emetropía	6.40 (+/- 8.05)	6.50 (+/- 8.56)	-0.232	0.828
EE Kane Emetropía	0.03 (+/- 0.08)	0.05 (0.14)	-0.265	0.804
SRK/T IOL	6.80 (+/- 9.46)	6.90 (+/- 10.13)	-0.272	0.799
EE SRK/T IOL	0.04 (+/- 0.09)	0.006 (+/- 0.07)	0.512	0.635
BTK IOL	7.20 (+/- 8.26)	7.30 (+/- 8.51)	-0.408	0.704
EE BTK IOL	-0.002 (0.12)	-0.01 (+/- 0.10)	0.168	0.875

Discusión

En términos generales, K1 y K2 no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la muestra global, pero sí detectamos discrepancias en estimaciones específicas del equivalente esférico y en el poder de LIO según determinadas fórmulas, por ejemplo, diferencias significativas en equivalente esférico del cálculo realizado en el departamento de segmento anterior y en el poder con Barret True K. Estos hallazgos concuerdan parcialmente con publicaciones previas que muestran buena correlación pero falta de intercambiabilidad absoluta entre ambos equipos, especialmente cuando se evalúan parámetros que influyen directamente en la predicción refractiva [11] .

Existen ciertos factores que explican por qué pequeñas diferencias en medidas se traducen en discrepancias relevantes en la potencia calculada del LIO. El IOLMaster 700 emplea biometraje por swept-source OCT que permite medidas de total keratometry (TK) y estima el aporte de la córnea posterior, mientras que el Pentacam calcula parámetros equivalentes de queratometría y, en algunas versiones, también ofrece TK pero con diferente metodología y zonas de lectura. Estudios comparativos han mostrado que el IOLMaster tiende a reportar valores de TK algo mayores que Pentacam AXL en promedio, y que los intervalos de concordancia pueden ser suficientemente amplios como para impedir su uso intercambiable sin ajuste de constantes. Esto puede explicar por qué fórmulas sensibles a pequeñas variaciones en K (p. ej. fórmulas basadas en queratometría tradicional vs. las que incorporan posterior corneal) dieron resultados distintos en nuestra cohorte [12].

En córneas ectásicas la curvatura es irregular, el eje y el centro óptico pueden estar descentralizados y la relación anterior/posterior corneal es distinta respecto a córneas normales; todo ello aumenta el error en la estimación de la potencia efectiva de lente y reduce la concordancia entre dispositivos que miden con diferentes principios ópticos. La bibliografía sobre cálculo de lente intraocular en queratocono advierte que las fórmulas convencionales tienden a fallar en ojos con queratocono avanzado y que las fórmulas o ajustes específicos para ectasia como son Barrett True-K queratocono y Kane

con ajuste para queratocono, alcanzan en muchos trabajos mejor exactitud predictiva. [13].

Durante el proceso de recolección de datos, se excluyeron aquellos pacientes cuyos valores queratométricos se encontraban fuera de los rangos aceptados por la fórmula Kane, así como aquellos en los que las queratometrías obtenidas mediante Pentacam no cumplían con los criterios para el ajuste de queratocono de dicha fórmula. No obstante, en estos mismos pacientes, las mediciones queratométricas obtenidas con el IOLMaster sí se encontraban dentro de los valores permitidos para aplicar el ajuste. Esta discrepancia entre dispositivos dio lugar a inconsistencias en la clasificación de queratocono, particularmente en casos de queratocono frustrado.

Conclusiones

Estos hallazgos son consistentes con la literatura publicada, la cual describe que, aunque existe una adecuada correlación entre ambos equipos, las diferencias metodológicas en la medición de la córnea, particularmente en ojos con alteraciones de la relación anteroposterior corneal, pueden traducirse en variaciones clínicamente significativas en la predicción refractiva. En concordancia con estudios previos, nuestros resultados refuerzan que el queratocono incrementa el riesgo de error refractivo posquirúrgico, aun con el uso de fórmulas modernas.

Asimismo, el análisis por grado de queratocono sugiere que la precisión refractiva disminuye conforme aumenta la severidad de la ectasia, lo que coincide con reportes previos y subraya la necesidad de una selección cuidadosa de la fórmula de cálculo. En este contexto, la fórmula Kane, particularmente con el ajuste específico para queratocono, mostró un desempeño refractivo favorable en comparación con SRK/T y Barrett True-K, respaldando su utilidad clínica en este grupo de pacientes.

En conjunto, los resultados indican que, si bien el IOLMaster 700 y el Pentacam AXL Wave son herramientas confiables para la evaluación biométrica, el uso consistente de un solo dispositivo, junto con fórmulas optimizadas para ectasia corneal, es fundamental para minimizar la sorpresa refractiva y mejorar los resultados visuales en pacientes con queratocono sometidos a cirugía de catarata.

Referencias Bibliográficas

1. Izquierdo L, Henriquez MA, Mannis MJ. Queratocono: Diagnóstico Y Tratamiento. Elsevier; 2024
2. Amsler M. Keratocone classique et keratocone fruste, arguments unitaires. *Oftalmologica* 1946; 111:96- 101.
3. Moshirfar DM, Walker CB, Birdsong CO. Cataract surgery in eyes with keratoconus: a review of the current literature. *Current Opinion in Ophthalmology*. 2018;29(1):75-80
4. Kane, J. X., Connell, B., Yip, H., McAlister, J. C., Beckingsale, P., Snibson, G. R., & Chan, E. (2020). Accuracy of Intraocular Lens Power Formulas Modified for Patients with Keratoconus. *Ophthalmology*. doi:10.1016/j.optha.2020.02.008
5. Prado- Serrano, N. G. (2009). Cálculo del poder dióptrico de lentes intraoculares. *Revisa Mexicana de Oftalmología*, 83(5):272-280.
6. Bozorg, S., & Pineda, R. (2014). Cataract and Keratoconus: Minimizing Complications in Intraocular Lens Calculations. *Seminars in Ophthalmology*, 29(5-6), 376– 379.
7. Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR). Cálculo de lentes intraoculares. En: Capítulo 50. Madrid: SECOIR; 2011.
8. Calvo Sanz J. Cálculo de potencia de lentes intraoculares en queratocono. Capítulo 36, Sección F. Casos especiales. Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR); 2022.
9. Dong J, et al. Comparison of anterior segment biometric measurements between IOLMaster and Pentacam HR. *PLoS One*. 2015;10(7):e0133110.
10. Shajari M, et al. (referenced in Cárdenas Díaz TC. Comparación de mediciones biométricas del IOL Master 500 y Pentacam AXL). *Rev Cubana Oftalmol*. 2021;34(1):e971.
11. Salouti R, Nazarpour-Servak M, Salouti K, Ghoreyshi M, Nowroozzadeh MH. Comparison of ocular biometric measurements and intraocular lens power calculation using different methods in eyes with implantable collamer lenses. *Sci Rep*. 2024.
12. Jin A, Han X, Zhang J, Qiu X, ZhangY,QuB,TanX,LuoL. Agreement of total keratometry and posterior keratometry among IOLMaster 700, CASIA2, and Pentacam. *Transl Vis Sci Technol*. 2023;12(3):13, <https://doi.org/10.1167/tvst.12.3.13>

13. LaHood BR, Goggin M. Measurement of Posterior Corneal Astigmatism by the IOLMaster 700. J Refract Surg. 2018 May 1;34(5):331-336. doi: 10.3928/1081597X-20180214-02. PMID: 29738589.